



UTP ICA

Carrera de Ingeniería De Sistemas E Informática

Avance de proyecto 1

**Título: Agenda estudiantil
web**

Integrantes

Herrera Calvay Maria Cristina

(U21307190)

Gonzales Nova Diosdado

(U22207146)

Delgado Senca Renzo Edwin

(U22215702)

Docente

Armando Joel Donayre Caceres

Ica, 2026

INDICE

CAPÍTULO I	3
Introducción	3
1. Descripción del Problema.....	3
2. Problema General y específicos	4
3. Objetivo General y específicos	4
4. Hipótesis General y específicas.....	5
5. Alcances Y Limitaciones.....	5
6. Justificación.....	6
7. Tecnologías a usar en el proyecto.....	6
CAPÍTULO II	7
Marco teórico	7
a) Antecedentes Internacionales.	7
b) Antecedentes nacionales.....	8
c) Marco conceptual	8
d) Marco tecnológico	9
CAPÍTULO III	11
Bibliografías	11
ANEXOS.....	12
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	12
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	14

Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de una agenda web integral diseñada específicamente para estudiantes y de educación superior. El sistema permitirá a los estudiantes organizar eficientemente sus cursos, tareas, horarios y recordatorios académicos. Incluye un módulo de estudio avanzado con temporizador dinámico para registrar el tiempo de estudio y generar estadísticas personalizadas que ayuden a mejorar el rendimiento académico. Además, la plataforma cuenta con un dashboard dinámico que resume las actividades diarias, tareas pendientes y el progreso de estudio, ofreciendo una solución completa para la gestión del tiempo y el aprendizaje.

CAPÍTULO I

Introducción

Actualmente los estudiantes enfrentan desafíos significativos en la gestión de su tiempo y organización académica. La proliferación de cursos, tareas, proyectos y actividades extracurriculares requiere herramientas especializadas que trascienden las funcionalidades básicas de las agendas tradicionales. La agenda web estudiantil inteligente surge como respuesta a esta necesidad, integrando funciones de planificación, seguimiento y análisis en una plataforma unificada. Asimismo, el sistema contará con métricas cuantificables de desempeño académico del estudiante.

1. Descripción del Problema

Los estudiantes al no contar con una plataforma educativa especializada ya sea por sus instituciones, experimentan dificultades como:

- I. Gestionar múltiples cursos con diferentes horarios, fechas de entrega y sistemas de evaluación
- II. Mantener un registro efectivo del tiempo dedicado al estudio de cada materia
- III. Priorizar tareas y actividades académicas de manera óptima
- IV. Recordar fechas importantes de evaluaciones, entregas y actividades.
- V. Visualizar de manera global su carga académica y distribución del tiempo
- VI. Analizar patrones de estudio para identificar áreas de mejora.

Estas dificultades generan una desorganización y estrés académico como resultado, un bajo rendimiento y gestión ineficiente del tiempo.

2. Problema General y específicos

Problema general:

¿Cómo desarrollar una agenda web especializada para estudiantes que integre gestión académica, seguimiento de estudio y análisis de rendimiento para mejorar la organización y productividad académica?

Problemas específicos:

- 1) ¿Cómo diseñar un sistema de autenticación seguro y gestión de perfiles estudiantiles que garantice la privacidad de la información académica?
- 2) ¿Cómo implementar un módulo de gestión de cursos que permita organizar horarios, materiales y evaluaciones por asignatura?
- 3) ¿Cómo desarrollar un sistema de gestión de tareas con priorización, categorización y seguimiento de estado?
- 4) ¿Cómo crear un módulo de estudio con temporizador inteligente y generación de estadísticas de rendimiento?
- 5) ¿Cómo diseñar un dashboard unificado que presente información consolidada de actividades académicas?
- 6) ¿Cómo implementar un sistema de recordatorios y notificaciones proactivas para fechas importantes?

3. Objetivo General y específicos

Objetivo general:

Desarrollar una agenda web estudiantil que permita a los usuarios organizar sus actividades académicas, realizar seguimiento de tiempo de estudio y analizar su rendimiento mediante herramientas especializadas.

Objetivos específicos:

- 1) Implementar un sistema de autenticación seguro con gestión de perfiles de usuario.
- 2) Desarrollar módulo de gestión de cursos con capacidad para registrar horarios, materiales y evaluaciones.
- 3) Crear sistema de gestión de tareas con categorización, priorización y estados de completitud.
- 4) Diseñar módulo de estudio con temporizador dinámico y generación de estadísticas

- 5) Construir dashboard unificado con resumen de actividades diarias y progreso académico.
- 6) Implementar sistema de recordatorios y notificaciones automáticas.
- 7) Garantizar interfaz intuitiva y experiencia de usuario optimizada.

4. Hipótesis General y específicas

Hipótesis general:

La implementación de una agenda web estudiantil que integre gestión académica, seguimiento de estudio y análisis de rendimiento, mejorará significativamente la organización y productividad académica de los estudiantes.

Hipótesis específicas:

- 1) Un sistema de autenticación seguro aumentará la confianza de los estudiantes en la plataforma.
- 2) La organización centralizada de cursos reducirá la desorganización académica.
- 3) El sistema de gestión de tareas disminuirá las entregas tardías.
- 4) El módulo de estudio con estadísticas mejorará la conciencia del tiempo de estudio
- 5) El dashboard unificado reducirá el tiempo de planificación diaria.
- 6) Las notificaciones proactivas aumentarán la puntualidad en actividades académicas

5. Alcances Y Limitaciones

Alcances:

El proyecto se concentra en el desarrollo y implementación de aplicación web estudiantil es donde abarcara los siguientes aspectos:

- Desarrollo completo del frontend y backend de la página web.
- Interfaz responsiva tanto para móviles y desktop.
- Implementación de todos los módulos funcionales descritos
- Generación de reportes y estadísticas básicas.

Limitaciones:

Las limitaciones que podría enfrentar la aplicación web estudiantil puede llegar a afectar el desarrollo del proyecto. A continuación, se describen algunas limitaciones:

- Sin funcionalidades de videoconferencia o comunicación en tiempo real

- Capacidad de almacenamiento limitada por plan de hosting
- Requiere conexión a internet para sincronización de datos

6. Justificación

Académica: El proyecto contribuye al campo de la tecnología educativa, específicamente en herramientas de gestión del aprendizaje estudiantil. Representa una aplicación práctica de principios de diseño de software, experiencia de usuario y análisis de datos en contexto educativo.

Práctica: Resuelve problemas concretos de organización estudiantil mediante soluciones tecnológicas accesibles. Mejora la eficiencia en la gestión del tiempo académico y promueve hábitos de estudio estructurados.

Social: Contribuye a reducir el estrés académico y mejorar la calidad de vida estudiantil. Fomenta la organización y planificación como competencias profesionales.

7. Tecnologías a usar en el proyecto

Fronted	Backend
- Angular (typeScript) - HTML5, CSS, Angular material o tailwind	- Java con spring boot

Base de Datos	Microservicios
- H2 - MySQL	- Sendgrid

Herramientas de Desarrollo	Infraestructura
----------------------------	-----------------

- Git para control de versiones. - VS code como IDE principal. - Postman para testing de APIs.	Hosting: ...
--	--------------

CAPÍTULO II

Marco teórico

a) Antecedentes Internacionales.

En primer lugar, García-Suárez y Martín-Gutiérrez (2022), mencionan que desarrollaron una plataforma web de gestión académica denominada StudyOrganizer para estudiantes universitarios en España. La investigación se centró en el diseño e implementación de un sistema que integraba la planificación de horarios, el seguimiento de tareas y la generación de reportes de rendimiento académico mediante tecnologías como React y Node.js. Los resultados evidenciaron que el 78% de los estudiantes participantes mejoró su organización académica, reduciendo en un 35% las entregas tardías de trabajos.

En segundo lugar, la investigación de Chen y Wang (2021) en Taiwán, quienes diseñaron un sistema inteligente de gestión del tiempo de estudio denominado SmartStudy, basado en la técnica Pomodoro y algoritmos de priorización de tareas. La plataforma fue desarrollada con Vue.js y Django, permitía a los estudiantes registrar sus sesiones de estudio y visualizar estadísticas de productividad a través de gráficos dinámicos. Los hallazgos reportaron un incremento del 42% en las horas efectivas de estudio y una mejora significativa en la percepción de control sobre el tiempo académico por parte de los usuarios.

En tercer lugar, Silva, Mendoza y Rojas (2023) en Colombia, desarrollaron una aplicación web progresiva (PWA) para la administración de actividades académicas en instituciones de educación superior. La investigación empleó Angular para el frontend y Spring Boot para el backend, logrando una arquitectura escalable que soportaba múltiples usuarios simultáneos con tiempos de respuesta promedio de 200 milisegundos. El sistema incluyó módulos de notificaciones automáticas mediante Firebase Cloud Messaging, dashboard interactivo y gestión de cursos con roles diferenciados. Los resultados mostraron una satisfacción del usuario del 89% y una adopción del 94% entre la población estudiantil participante.

b) Antecedentes nacionales.

En primer lugar, Quispe y Huamán (2022) desarrollaron un sistema web para la gestión de horarios y tareas académicas dirigido a estudiantes de pregrado. La investigación implementó un diseño metodológico basado en Scrum, utilizando PHP con Laravel para el backend y MySQL como sistema de gestión de base de datos. Los resultados evidenciaron que el 82% de los estudiantes reportó una reducción en los niveles de estrés académico asociados a la desorganización de tareas. Asimismo, el sistema permitió centralizar la información de hasta ocho cursos por estudiante en una única interfaz.

En segundo lugar, la investigación de Flores-Medina (2021) quien diseñó una aplicación de seguimiento del rendimiento académico basada en microservicios. El sistema utilizaba Spring Boot y Angular, e integraba un módulo de analítica de datos que generaba reportes de productividad estudiantil mediante gráficos estadísticos obtenidos del registro de horas de estudio. Los hallazgos demostraron que los estudiantes que utilizaron la plataforma durante un semestre académico incrementaron su promedio ponderado en un 8.5% en comparación con el grupo de control.

En tercer lugar, tenemos el trabajo de Sánchez y Vásquez (2023) quienes desarrollaron un sistema de notificaciones y recordatorios académicos integrado a una plataforma web de gestión estudiantil. La investigación empleó el servicio SendGrid para el envío automatizado de correos electrónicos y notificaciones sobre fechas de entrega de trabajos y evaluaciones programadas. Los resultados indicaron que el 91% de los estudiantes consideró que las notificaciones proactivas mejoraron su puntualidad en la entrega de tareas y que el sistema redujo en un 48% los casos de entregas fuera de plazo.

c) Marco conceptual

A continuación, se definen los conceptos clave utilizados en el desarrollo de la presente investigación:

Agenda web estudiantil: Aplicación web integral diseñada para que los estudiantes organicen, planifiquen y realicen el seguimiento de sus actividades académicas, incluyendo cursos, tareas, horarios y sesiones de estudio, mediante una plataforma accesible desde cualquier navegador web.

Dashboard unificado: Panel de control interactivo que presenta de manera consolidada la información relevante sobre las actividades académicas del estudiante, incluyendo resumen de tareas pendientes, horarios del día, progreso de estudio y notificaciones importantes, facilitando una visión global del estado académico.

Temporizador dinámico: Herramienta interactiva que permite al estudiante registrar el tiempo de estudio de manera controlada, funcionando bajo la lógica de intervalos basada en la Técnica Pomodoro. El temporizador registra automáticamente las horas de estudio y las asocia al curso correspondiente para la generación de estadísticas.

API REST (Application Programming Interface - Representational State Transfer): Interfaz de programación que utiliza el protocolo HTTP para la comunicación entre el frontend y el backend, permitiendo la transferencia de datos en formato JSON y la ejecución de operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) sobre los recursos del sistema (Fielding, 2000).

Single Page Application (SPA): Aplicación web que se ejecuta en una única página, actualizando dinámicamente el contenido sin necesidad de recargar la página completa, ofreciendo una experiencia de usuario más rápida y fluida (Google, 2023).

Priorización de tareas: Proceso mediante el cual el estudiante asigna niveles de importancia y urgencia a sus actividades académicas, basado en criterios como fechas de entrega, peso en la evaluación y carga de trabajo estimada, inspirado en la matriz de Eisenhower (Covey, 1989).

Autenticación stateless: Mecanismo de verificación de identidad del usuario que no mantiene información de sesión en el servidor. Cada solicitud incluye un token (JWT) que contiene toda la información necesaria para validar la identidad del usuario, mejorando la escalabilidad del sistema (Jones et al., 2015).

d) Marco tecnológico

A continuación, sustentamos las siguientes tecnologías seleccionadas por su idoneidad para los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema:

Angular (TypeScript): Framework de desarrollo frontend creado por Google, basado en TypeScript. Permite la construcción de aplicaciones SPA mediante una arquitectura modular basada en componentes. Se complementa con Angular Material o Tailwind CSS para el diseño responsivo de la interfaz de usuario. Se selecciona Angular por su robustez, su ecosistema de herramientas (Angular CLI, RxJS) y su capacidad para gestionar el estado dinámico de los múltiples módulos del sistema (autenticación, dashboard, temporizador) (Google, 2023).

Java con Spring Boot: Framework de desarrollo backend basado en Java que simplifica la creación de aplicaciones empresariales y microservicios. Spring Boot proporciona configuración automática, servidor embebido Tomcat, integración con Spring Data JPA para la persistencia y Spring Security para la autenticación y autorización. Se elige por su madurez, su capacidad para manejar la lógica de negocio compleja del sistema (gestión de cursos, cálculo de estadísticas, envío de notificaciones) y su integración con el ecosistema Java (Walls, 2016).

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, ampliamente utilizado en aplicaciones web por su simplicidad, velocidad y facilidad de configuración (Oracle, 2023). Si bien el proyecto utiliza PostgreSQL como motor principal, la arquitectura del sistema está diseñada de manera flexible mediante Spring Data JPA, lo que permite migrar a MySQL sin modificar la lógica de negocio en caso de que los requerimientos de infraestructura o hosting así lo demanden. MySQL es compatible con múltiples motores de almacenamiento (InnoDB, MyISAM) y ofrece un excelente rendimiento en operaciones de lectura, características que lo convierten en una alternativa viable para entornos donde se priorice la simplicidad operativa.

H2: Base de datos en memoria ligera escrita en Java, utilizada como base de datos secundaria para el entorno de desarrollo y pruebas. H2 permite ejecutar pruebas unitarias y de integración de manera rápida y aislada, sin necesidad de configurar una base de datos externa. Su integración nativa con Spring Boot facilita la configuración automática y acelera las fases iniciales del desarrollo (H2 Database, 2023).

SendGrid: Plataforma de microservicios en la nube para el envío de correos electrónicos transaccionales, propiedad de Twilio. Se integra mediante APIs REST para el envío automatizado de notificaciones y recordatorios a los estudiantes sobre tareas próximas, evaluaciones y actividades importantes. Su selección responde a la arquitectura de

microservicios del proyecto y a la necesidad de un servicio confiable y escalable para la comunicación con los usuarios (Twilio, 2023).

Herramientas de desarrollo complementarias: Git como sistema de control de versiones distribuido, Visual Studio Code como entorno de desarrollo integrado (IDE) principal, y Postman como herramienta para el diseño, prueba y documentación de las APIs REST del backend. Estas herramientas conforman el ecosistema técnico que garantiza la calidad, mantenibilidad y colaboración efectiva durante el ciclo de desarrollo del proyecto.

CAPÍTULO III

Bibliografías

Chen, Y., & Wang, L. (2021). SmartStudy: An intelligent time management system based on the Pomodoro technique for university students. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1), 1-18. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00289-4>

García-Suárez, P., & Martín-Gutiérrez, J. (2022). StudyOrganizer: A web-based platform for academic management in higher education. *Education and Information Technologies*, 27, 4567-4585. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10812-5>

Silva, A., Mendoza, J., & Rojas, C. (2023). Progressive web application for academic activity management in higher education institutions. *IEEE Access*, 11, 45210-45225. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3274589>

Quispe, L., & Huamán, R. (2022). Sistema web para la gestión de horarios y tareas académicas en estudiantes de pregrado de la UNMSM [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM.

Flores-Medina, C. (2021). Sistema de seguimiento del rendimiento académico basado en microservicios para estudiantes universitarios [Tesis de licenciatura, Universidad de Piura]. Repositorio Institucional UDEP.

Sánchez, M., & Vásquez, D. (2023). Sistema de notificaciones y recordatorios académicos integrado a una plataforma web de gestión estudiantil [Tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional UTP

H2 Database. (2023). H2 database engine documentation. <https://www.h2database.com/>

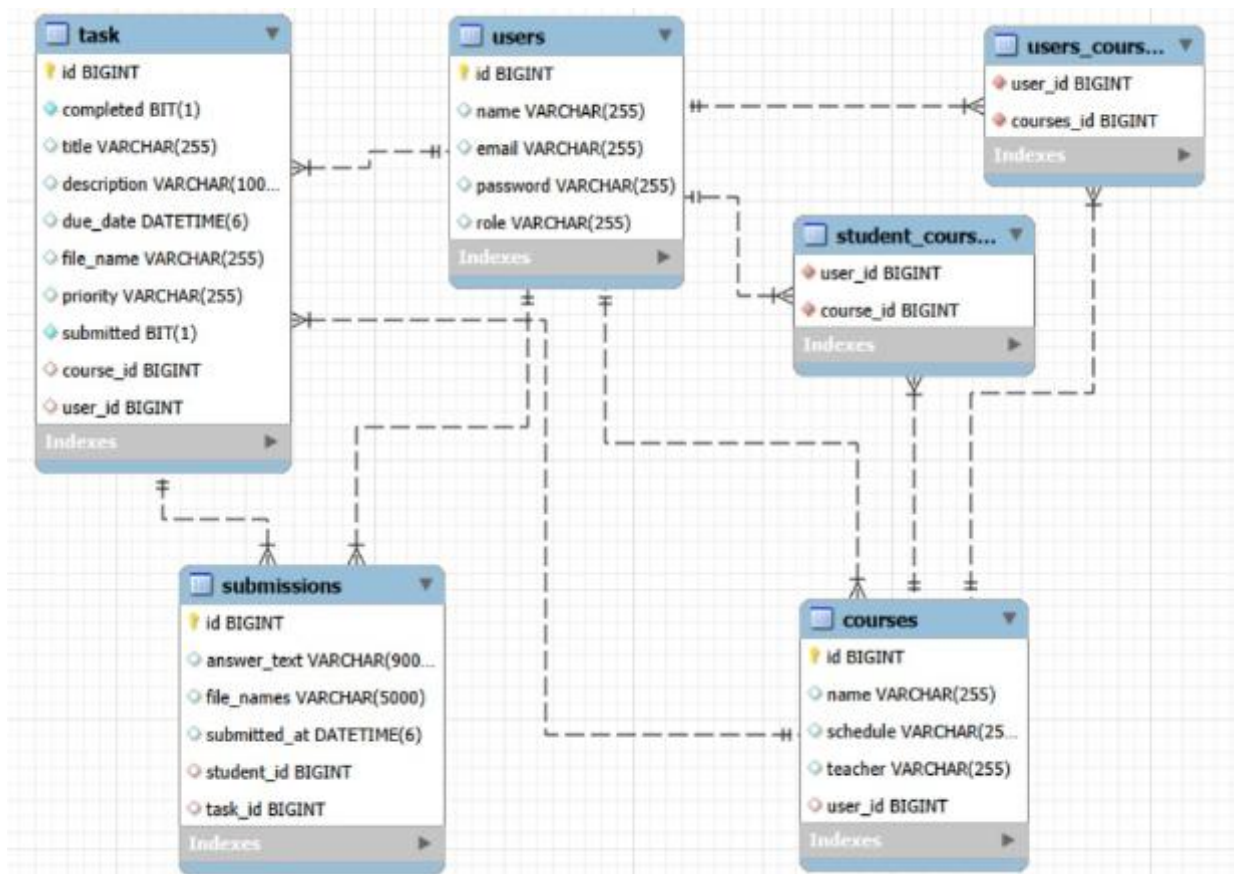
Oracle. (2023). MySQL 8.0 reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Twilio. (2023). SendGrid documentation. <https://docs.sendgrid.com/>

Walls, C. (2016). Spring Boot in action. Manning Publications.

Google. (2023). Angular documentation. <https://angular.io/docs>

ANEXOS



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Autenticación y usuario

- El usuario puede registrarse e iniciar sesión en el sistema.
- El sistema debe permitir la autenticación y gestión segura de sesiones.

- El usuario puede visualizar y editar su perfil y preferencias.

Gestión de cursos

- El docente/administrador puede crear, editar y eliminar cursos.
- El docente/administrador puede subir contenido a los cursos.
- El estudiante puede seleccionar los cursos que está llevando.
- El estudiante puede ver el contenido de cada curso.

Gestión de tareas

- El estudiante puede enviar una tarea y de este modo auto marcar como completada
- El sistema marca automáticamente las tareas como vencidas si se supera la fecha límite.
- El sistema envía notificaciones sobre tareas próximas.

Recordatorios y notificaciones

- El estudiante puede crear recordatorios personalizados.
- El sistema notifica al usuario sobre recordatorios importantes o actividades próximas.

Dashboard principal

- El sistema muestra un resumen de las actividades diarias del estudiante, tales como cursos, tareas y recordatorios.
- El estudiante puede acceder rápidamente a los módulos del sistema desde el dashboard.

Módulo de estudio (temporizador)

- El estudiante puede iniciar y detener un temporizador de estudio.
- El sistema registra el tiempo de estudio y lo relaciona con el curso correspondiente.
- El sistema genera estadísticas de estudio. Es decir, toma registro de las horas diarias calculadas entre semanales y entrega un promedio por curso.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- La aplicación debe ser fácil e intuitiva.
- La interfaz debe ser responsiva.
- La aplicación debe tener un tiempo de respuesta rápido.
- El sistema debe tener alta disponibilidad.
- La información del usuario y contenido de cursos debe estar segura mediante autenticación y encriptación.
- El sistema debe gestionar permisos según el rol.
- El sistema debe ser escalable para soportar múltiples usuarios y cursos simultáneamente.
- El proyecto debe estar organizado en módulos para facilitar el mantenimiento y futuras ampliaciones.
- Las tareas, cursos, contenido y estadísticas deben almacenarse de manera confiable y sin pérdida de datos.
- El sistema debe manejar errores de forma clara y consistente para el usuario.

Link GITHUB:

<https://github.com/diosdadogonzalesnoa-glitch/AAAgendaEstudiantil>

Link ppt:

<https://canva.link/q0ny33193c6yvs2>